

Preliminares

Introdução

Neste curso, abordamos principalmente, mas não exclusivamente, os conteúdos encontrados sobre Computabilidade nos livros clássicos de referência, como *Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation* de Hopcroft e Ullman [HU01], *Introduction to the Theory of Computation* de Sipser [Sip07] ou suas versões traduzidas, e *Linguagens Formais e Autônomos* de Menezes [Men97]. Esses textos, fundamentais para a teoria da computação, refletem a evolução da área desde seus primeiros trabalhos nos anos 1950 e 1960, quando os pioneiros como Alan Turing [Wik25a], John von Neumann [Wik25b] e outros estabeleceram as bases da computação moderna. Os assuntos gerais são abordados em todas essas obras, porém a notação não é padronizada entre elas — ou seja, cada autor adota uma notação específica que pode diferir das demais.

Além disso, as definições e resultados apresentados, embora equivalentes em termos de conteúdo, podem ser estruturados de maneira diferente. Por exemplo, o que é tratado como uma consequência em um livro pode ser uma definição em outro. Como resultado, optamos por explicitar, nestas notas de aula, as notações e definições que utilizaremos ao longo do curso, a fim de proporcionar maior clareza e coesão. A diversidade de abordagens entre os textos clássicos reflete a riqueza da teoria da computação, que evoluiu de diferentes tradições e escolas de pensamento ao longo do tempo, adaptando-se a novas descobertas e aplicações.

Sugestões e críticas são bem-vindas, e erros encontrados devem ser apontados para que possamos aprimorar o material continuamente.

Este curso tem como pré-requisito a disciplina *Fundamentos da Teoria da Com-*

putação, mais especificamente os tópicos relativos a conjuntos e métodos de prova, que são abordados implicitamente ao longo das aulas. Durante o curso, mas não nestas notas de aula, faremos uma breve revisão desses conceitos fundamentais. Caso o aluno perceba lacunas no seu conhecimento, será necessário realizar um estudo extra para reforçar os conceitos aprendidos naquela disciplina.

Além disso, aplicaremos conceitos de programação e teoria dos grafos, cuja cobertura necessária para este curso será brevemente abordada e considerada suficiente para a compreensão dos tópicos a serem explorados.

Um dos aspectos que a teoria da computação está interessada e que abordamos neste curso é a *computabilidade*, que estuda a dificuldade intrínseca de resolver um dado problema. O termo "dificuldade" é aqui utilizado de forma propositalmente vaga, mas será formalizado nas próximas aulas, com a classificação de problemas segundo um critério bem definido. O termo "problema" também é vago, mas usaremos, para sua definição, conjuntos de cadeias de caracteres. Por isso, nas próximas seções desta aula, dedicamo-nos à revisão e à associação de cadeias de símbolos a problemas, que chamaremos de *linguagens* como sinônimo.

Alfabetos e cadeias

Um *alfabeto* é um conjunto finito e não-vazio de elementos chamados *símbolos*. Uma *cadeia* sobre um alfabeto Σ é uma sequência finita de símbolos pertencentes a Σ . O *comprimento* de uma cadeia x é a quantidade de símbolos de x e é representado por $|x|$. Há uma única cadeia de comprimento 0 (zero) sobre qualquer alfabeto, a qual é denominada *cadeia vazia*, representada pelo símbolo ε . Portanto, $|\varepsilon| = 0$.

Se a é um símbolo e x uma cadeia, denotamos por $|x|_a$ o número de ocorrências do símbolo a em x . Portanto, temos que $\sum_a |x|_a = |x|$. O i -ésimo símbolo de x é denotado por x_i . Se $|x| = n$, também escrevemos $x_1x_2 \dots x_n$ para denotar a cadeia x .

Se x e y são cadeias de comprimentos n e m , respectivamente, escrevemos xy ou $x \cdot y$ para denotar a cadeia $x_1 \dots x_n y_1 \dots y_m$, que é a *concatenação* das cadeias x e y . Dizemos que duas cadeias x e y são *iguais* se $|x| = |y|$ e $x_i = y_i$ para todo i .

Usando essas definições, podemos demonstrar as seguintes propriedades básicas sobre a concatenação de cadeias.

Propriedade 1. [Propriedades básicas da concatenação de cadeias] Sejam x , y , e z

cadeias. As seguintes propriedades são válidas:

P1.1 *Identidade*: $\varepsilon x = x\varepsilon = x$.

P1.2 *Associativa*: $(xy)z = x(yz)$.

P1.3 $|xy| = |x| + |y|$.

Seja a um símbolo de algum alfabeto e $n \in \mathbb{N}$. Definimos:

$$a^0 = \varepsilon \quad \text{e} \quad a^n = a \cdot a^{n-1}.$$

Similarmente, se x é uma cadeia, temos:

$$x^0 = \varepsilon \quad \text{e} \quad x^n = x \cdot x^{n-1}.$$

Denotamos por $|x|_a$ a quantidade de ocorrências do símbolo a em x .

Sejam x, u, v, w cadeias tais que $x = uvw$. Dizemos que:

- u é um *prefixo* de x ,
- v é uma *subcadeia* de x ,
- w é um *sufixo* de x .

Além disso, se $u \neq \varepsilon$ e $u \neq x$, então dizemos que u é um *prefixo próprio* de x . Analogamente, definimos *sufixo próprio* e *subcadeia própria*.

Se $x = x_1x_2 \dots x_n$ é uma cadeia, o *reverso* de x é a cadeia

$$x^{\mathbf{R}} = \begin{cases} x & \text{se } |x| = 0, \\ x_n \cdot (x_1x_2 \dots x_{n-1})^{\mathbf{R}} & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Ou seja, $x^{\mathbf{R}}$ é obtido escrevendo os símbolos de x na ordem inversa, isto é, $x^{\mathbf{R}} = x_nx_{n-1} \dots x_1$.

Seja Σ um alfabeto e $\preceq$ uma ordem total em Σ . Se $a, b \in \Sigma$, $a \neq b$ e $a \preceq b$, denotamos $a \prec b$. Seja S um conjunto de cadeias sobre Σ . Dizemos que a relação $\preceq_L$ é a *ordem lexicográfica* em S se:

$$x \preceq_L y \iff \begin{cases} x = y \text{ ou} \\ |x| < |y| \text{ ou} \\ |x| = |y| \text{ e } \exists k \in \mathbb{N} (\forall i < k (x_i = y_i) \text{ e } x_k \prec y_k). \end{cases}$$

Ou seja, a ordem lexicográfica de cadeias é a mesma que a ordenação familiar do dicionário, exceto que as cadeias mais curtas precedem as mais longas. Por conseguinte, a ordenação lexicográfica de todas as cadeias sobre o alfabeto $\{0, 1\}$, considerando que $0 \prec 1$ é: $\varepsilon, 0, 1, 00, 01, 10, 11, 000, \dots$

Linguagens

Seja Σ um alfabeto. O conjunto de todas as cadeias formadas por símbolos de elementos de Σ (inclusive a cadeia vazia) é denotada por Σ^* . Uma *linguagem* sobre Σ é um subconjunto de Σ^* .

Sejam A e B linguagens sobre um alfabeto Σ . Definimos a linguagem $A^{\mathbf{R}} = \{x \in \Sigma^* : x^{\mathbf{R}} \in A\}$. Também definimos as seguintes linguagens que resultam das operações de:

- *União*: $A \cup B = \{x \in \Sigma^* : x \in A \text{ ou } x \in B\}$.
- *Intersecção*: $A \cap B = \{x \in \Sigma^* : x \in A \text{ e } x \in B\}$.
- *Complemento em Σ^** : $\Sigma^* - A = \overline{A} = \{x \in \Sigma^* : x \notin A\}$.
- *Concatenação*: $AB = A \cdot B = \{xy \in \Sigma^* : x \in A \text{ e } y \in B\}$.

Para $n \in \mathbb{N}$, $n > 0$, a n -ésima *potência* de A é

$$A^n = \begin{cases} \{\varepsilon\} & \text{se } n = 0, \\ AA^{n-1} & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

A *estrela* de uma linguagem A e a linguagem A^+ são as linguagens

$$\begin{aligned} A^* &= \bigcup_{n=0}^{\infty} A^n = A^0 \cup A^1 \cup A^2 \cup \dots \quad \text{e} \\ A^+ &= \bigcup_{n=1}^{\infty} A^n. \end{aligned}$$

(perceba que esta definição é compatível com a definição dada acima de Σ^* .)

Exercícios

Considere as seguintes linguagens:

$$A = \{x \in \{0, 1\}^* : |x|_0 \geq 7\}$$

$$B = \{x \in \{0, 1\}^* : |x|_0 \% 3 = 0\}$$

$$C = \{x \in \{0, 1\}^* : |x|_0 = 2|x|_1\}.$$

Escreva em python

1. uma função que recebe x e decida se $x \in A$.

```
def q1 (x):  
    conte = 0  
    i = len(x)-1  
    while i >= 0:  
        conte += x[i] == '0'  
        i -= 1  
    return conte >= 7
```

2. uma função que recebe x e decida se $x \in (A \cup B)$.
3. uma função que recebe x e decida se $x \in C$.
4. uma função que recebe x e decida se $x \in (A - C)^+$.
5. uma função que recebe x e decida se $x \in ABC$.
6. um programa que imprime x as 10 menores cadeias na ordem lexicográfica de A .
7. um programa que imprime x as 10 menores cadeias na ordem lexicográfica de $A \cup B$.
8. um programa que imprime x as 10 menores na ordem lexicográfica de ABC .
9. um programa que imprime x as 10 menores na ordem lexicográfica de $ABC \cup (A \cup B)$.

Propriedade 2 (Concatenação de linguagens). Sejam A , B e C linguagens sobre Σ e $n \in \mathbb{N}$.

P2.1 A linguagem $\{\varepsilon\}$ é a identidade para a operação de concatenação:

$$A = \{\varepsilon\}A = A\{\varepsilon\}.$$

Prova. Para mostrar que $A = \{\varepsilon\}A = A\{\varepsilon\}$, basta mostrar

- (i) $A \subseteq \{\varepsilon\}A$,
- (ii) $\{\varepsilon\}A \subseteq A\{\varepsilon\}$ e
- (iii) $A\{\varepsilon\} \subseteq A$.

Fazemos isto a seguir.

Seja x uma cadeia arbitrária em A . Por P1.1, temos que $x = \varepsilon x$. Logo, $x \in \{\varepsilon\}A$. Segue que $A \subseteq \{\varepsilon\}A$. Usando similares argumentos, mostramos que $\{\varepsilon\}A \subseteq A\{\varepsilon\}$ e que $A\{\varepsilon\} \subseteq A$. Segue que $A = \{\varepsilon\}A = A\{\varepsilon\}$. $\square$

P2.2 $A^+ = A \cdot A^*$.

Prova. Para provar a propriedade basta mostrar que $A^+ \subseteq A \cdot A^*$ e que $A \cdot A^* \subseteq A^+$.

Seja $x \in A^+$. Por definição, temos que $x \in A^n = AA^{n-1}$ para algum $n > 0$. Logo, existem cadeias $u \in A$ e $v \in A^{n-1}$ tais que $x = uv$. Como $n \geq 1$, temos que $n-1 \geq 0$, o que implica, sendo $v \in A^{n-1}$, que $v \in A^*$. Logo, $x = uv \in AA^*$. Segue que $A^+ \subseteq A \cdot A^*$.

Seja $y \in A \cdot A^*$. Por definição, existem cadeias u e v tais que $y = u \cdot v$, $u \in A$ e $v \in A^*$. Como $v \in A^*$, existe um inteiro $n \geq 0$ tal que $v \in A^n$. Logo, $y = uv \in AA^n = A^{n+1} \subseteq A^+$. Segue que $A \cdot A^* \subseteq A^+$. $\square$

P2.3 $(AB)C = A(BC)$.

Prova. Suponha que x é uma cadeia em $(AB)C$. Então, existem cadeias u, v, w tais que $x = (uv)w$, $u \in A$, $v \in B$ e $w \in C$. Segue de P1.2 que $x = (uv)w = u(vw) \in A(BC)$. Logo, temos que $(AB)C \subseteq A(BC)$.

Similarmente, usando raciocínio análogo, temos que $A(BC) \subseteq (AB)C$.

Das afirmações acima, concluímos que $(AB)C = A(BC)$. $\square$

P2.4 Para qualquer inteiro $n \geq 1$, temos que $A^n = A^{n-1}A$.

Prova. A prova é por indução em n .

Base: Por definição e P2.1, temos que $A^1 = AA^0 = A\{\varepsilon\} = \{\varepsilon\}A = A^0A$. Portanto, vale a propriedade para $n = 1$.

Passo de Indução: Suponha que $A^{n-1} = A^{n-2}A$ para $n > 1$. Usando a definição, a hipótese de indução e P2.3, temos que $A^n = AA^{n-1} = A(A^{n-2}A) = (AA^{n-2})A = A^{n-1}A$. Portanto, também vale a propriedade para $n > 1$. $\square$

P2.5 Seja $n \in \mathbb{N}$. Para $i \in \mathbb{N}$, $i \leq n$, temos que $A^n = A^{n-i} \cdot A^i$.

Prova. A prova é por indução em i .

Base: Por P2.1 e por definição, temos que $A^n = A^n\{\varepsilon\} = A^nA^0 = A^{n-0}A^0$. Portanto, vale a propriedade para $i = 0$.

Passo de indução: Suponha que $A^n = A^{n-(i-1)} \cdot A^{i-1}$ e $i > 0$. Por hipótese de indução, P2.4 e P2.3, temos que $A^n = A^{n-(i-1)}A^{i-1} = (A^{n-i}A)A^{i-1} = A^{n-i}(AA^{i-1}) = A^{n-i}A^i$. Portanto, também vale a propriedade para $i > 0$. $\square$

P2.6 $A^+ = A^*A$.

P2.7 A linguagem vazia $\emptyset$ é dita “aniquiladora” para a operação de concatenação, pois

$$A\emptyset = \emptyset A = \emptyset.$$

Prova. Mostramos que $A\emptyset = \emptyset$. A prova de que $\emptyset A = \emptyset$ é similar.

Suponha por contradição que $A\emptyset \neq \emptyset$. Logo, existe uma cadeia $uv \in A\emptyset$, onde $u \in A$ e $v \in \emptyset$. Mas $v \in \emptyset$ é um absurdo pois não existem elementos em $\emptyset$. Logo, $A\emptyset = \emptyset$. $\square$

P2.8 A operação de concatenação é distributiva com respeito à união:

$$A(B \cup C) = AB \cup AC \text{ e } (B \cup C)A = BA \cup CA.$$

P2.9 $A^* = A^*A^*$.

P2.10 $A^* = A^{**}$. Denotamos $(A^*)^*$ por A^{**} .

P2.11 $\emptyset^* = \{\varepsilon\}$.

Problemas e linguagens

Neste curso, tratamos principalmente dos chamados problemas de decisão. Um *problema de decisão* é aquele cuja resposta é sempre “sim” (S) ou “não” (N). Para especificar um problema de decisão, nós devemos especificar o conjunto $\mathcal{A}$ de todas as possíveis entradas do problema e o conjunto $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$ de todas as entradas cujas respostas são “sim”. Por exemplo, para especificar o problema de decidir se um dado número inteiro é primo, definimos o conjunto $\mathcal{A}$ como sendo o conjunto de todos os inteiros e o conjunto $\mathcal{B}$ como sendo o conjunto de todos os números inteiros que são primos. À primeira vista, a ideia de considerar apenas os problemas de decisão pode parecer bastante restrita, mas a verdade é que esses problemas são suficientes para se estudar as principais questões de Computabilidade e Complexidade, duas das três principais subáreas da Teoria da Computação.

Surpreendentemente, os termos “problema de decisão” e “linguagem” possuem uma forte relação pois, qualquer problema de decisão pode ser visto como sendo o problema de decidir se uma dada cadeia pertence a uma dada linguagem. Em outras palavras, a entrada de um problema de um problema de decisão pode ser codificada por uma cadeia sobre um alfabeto Σ e o conjunto das entradas para as quais a resposta do problema de decisão é S é uma linguagem que é subconjunto de Σ^* .

Exercícios

1. Defina um alfabeto Σ e duas cadeias x e y sobre Σ tais que $xy \neq yx$ (isto é, mostre que a operação de concatenação de (duas) cadeias não é comutativa).

Solução. $\Sigma = \{0, 1\}$, $x = 0$, $y = 1$. Nesse caso $xy = 01$, $yx = 10$.

2. Seja $x = abaab$ uma cadeia sobre o alfabeto $\{a, b\}$. Liste todos os prefixos, sufixos e subcadeias de x . Quantos prefixos e sufixos próprios x possui?

Solução. Prefixos: ϵ , a , ab , aba , $abaa$, $abaab$.

Sufixos: $\epsilon, b, ab, aab, baab, abaab$.

Subcadeias: $\epsilon, a, ab, aba, abaa, abaab, b, ba, baa, baab, aa, aab$.

Considerando próprios os prefixos e sufixos conforme a definição, temos: 7 cadeias.

3. Quantas subcadeias há uma cadeia com n símbolos?

Solução. Considerando uma cadeia com todos os símbolos diferentes, há $(n + n + 1)/2$ subcadeias.

4. Sejam $A = \{\epsilon, a, ba\}$ e $B = \{c, bc, cca\}$ duas linguagens sobre $\{a, b, c\}$. Calcule A^2 , B^2 e AB . É verdade que $A \subseteq A^2$? É verdade que $B \subseteq B^2$? Discuta sobre isto.

Solução. $A^2 = \{\epsilon, a, ba, aa, aba, baa, baba\}$; e como podemos verificar, $A \subseteq A^2$. $B^2 = \{cc, cbc, ccca, bcc, bc bc, bccca, ccac, ccabc, ccacca\}$ e portanto, $B \not\subseteq B^2$. Podemos verificar que $X \subseteq X^2$ para um conjunto de cadeias X se e somente se $\epsilon \in X$ e por isso $A \subseteq A^2$ mas $B \not\subseteq B^2$. Finalmente temos $AB = \{c, ac, bc, abc, bac, cca, acca, baba, bacca\}$.

5. Seja $A \neq \emptyset$ uma linguagem. Motivado pelo exercício anterior, mostre que $A \subseteq A^2$ se e somente se $\epsilon \in A$.

Solução. Primeiro verificamos que se $\epsilon \in A = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, $x_i = \epsilon x_i \in A^2$ para cada i . Logo $A \subseteq A^2$.

Suponha agora que $\epsilon \notin A$ e suponha que $n > 1$ é uma cadeia x de menor comprimento em A . Nesse caso, a menor cadeia de A^2 deve ser obrigatoriamente igual a $2n$. Segue que $2n > n$ o que implica que $x \notin A^2$ e nesse caso $A \not\subseteq A^2$.

6. Seja A uma linguagem sobre um alfabeto Σ . Mostre que, para quaisquer inteiros n e m , com $n, m \geq 0$, $A^n A^m = A^{n+m}$.

Solução. Prova é por indução em n .

Para $n = 0$, vale pois $A^0 A^m = \{\epsilon\} A^m = A^m = A^{m+0}$.

Para $n > 0$, temos

$$A^n A^m = (A A^{n-1}) A^m = A (A^{n-1} A^m) = A A^{n+m-1} = A^{n+m}.$$

onde, a primeira e a última igualdades decorrem da definição de potência; a segunda igualdade decorre da propriedade associativa e a terceira igualdade decorre da HI. Portanto, a afirmação também vale para $n > 0$.

7. Mostre que $A^* - A^+ = \{\varepsilon\}$ para qualquer linguagem A , ou mostre um contra-exemplo de que a afirmação não é verdadeira.
8. Seja A uma linguagem sobre um alfabeto Σ . Mostre que $A^*A^* = A^*$.
9. Seja A uma linguagem sobre um alfabeto Σ . Mostre que $A^{**} = (A^*)^* = A^*$.
10. Seja A uma linguagem sobre um alfabeto Σ . Mostre que $A^* = \{\varepsilon\} \cup AA^* = \{\varepsilon\} \cup A^*A$.
11. Mostre que $\emptyset^* = \{\varepsilon\}$.
12. Seja A uma linguagem sobre um alfabeto Σ . Nós dizemos que A é *transitiva* se $AA \subseteq A$ e *reflexiva* se $\varepsilon \in A$. Mostre que se A é uma linguagem transitiva e reflexiva, então $A^* \subseteq A$.
13. Dado qualquer alfabeto Σ , prove que, para quaisquer duas cadeias x e y sobre Σ , $xy = yx$ se e somente se existir uma cadeia w sobre Σ tal que $x = w^m$ e $y = w^n$, onde m e n são inteiros não-negativos.
14. Sejam A e B linguagens tais que $|A| = n$ e $|B| = m$. Discuta como determinar $|A \times B|$.
15. Sejam A e B linguagens sobre um mesmo alfabeto. Determine as seguintes linguagens em função de $A^{\mathbf{R}}$ e $B^{\mathbf{R}}$.
 - (a) $(A \cdot B)^{\mathbf{R}}$,
 - (b) $(A \cup B)^{\mathbf{R}}$,
 - (c) $(A \cap B)^{\mathbf{R}}$,
 - (d) $(\overline{A})^{\mathbf{R}}$,
 - (e) $(A^*)^{\mathbf{R}}$.

Demonstre formalmente os resultados obtidos.

16. Mostre por indução em $n \in \mathbb{N}$ que, para $n \geq 2$ e as linguagens $A_1, A_2, \dots, A_n$ sobre um mesmo alfabeto, vale que

$$A_1 \cdot (A_2 \cup \dots \cup A_n) = (A_1 \cdot A_2) \cup \dots \cup (A_1 \cdot A_n).$$

Referências Bibliográficas

- [HU01] John E. Hopcroft and Jeffrey D. Ullman. *Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation*. Addison-Wesley, 2001.
- [Men97] Paulo Blauth Menezes. *Linguagens Formais e Autômatos*. Editora Sagra-Luzzatto, 1997.
- [Sip07] Michael Sipser. *Introduction to the Theory of Computation*. Thomson Course Technology, 2007.
- [Wik25a] Wikipédia. Alan turing, 2025. Acesso em: 22 fev. 2025.
- [Wik25b] Wikipédia. John von neumann, 2025. Acesso em: 22 fev. 2025.